

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 7

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Алгоритми на рядках

Мета: набути практичних навичок застосування базових алгоритмів на рядках та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Завдання 5

1. Маємо дві послідовності: «AABBCC» та «ABABAB».

Створимо матрицю dp розмірністю $(len(s1) + 1) * (len(s2) + 1)$ та ініціалізуємо всі елементи матриці нулями:

		A	B	A	B	A	B
		0	0	0	0	0	0
A		0	0				
A		0	0				
B		0	0				
B		0	0				
C		0	0				
C		0	0				

2. У кожному рядку та кожному стовпчику матриці dp обчислимо значення для кожної комбінації підрядків.

Для $dp[1][1]$ (тобто для «A» та «A»): «A» є рівним «A», тому $dp[1][1] = dp[0][0] + 1 = 0 + 1 = 1$.

Для $dp[1][2]$ (тобто для «A» та «C»): «A» не рівне «C», тому $dp[1][2] = \max(dp[0][2], dp[1][1]) = \max(0, 1) = 1$

Повторюємо цей процес для всіх інших комірок. Отримаємо такий результат:

		A	B	A	B	A	B
		0	0	0	0	0	0
A		1	1	1	1	1	1
A		1	1	2	2	2	2
B		1	2	2	3	3	3
B		1	2	2	3	3	4
C		1	2	2	3	3	4
C		1	2	2	3	3	4

3. Значення у нижній правій комірці $dp[6][6]$ дорівнює 4, що означає, що найдовша спільна підпоследовність для рядків «AABBCC» та «ABABAB» має довжину 4. Тепер можна відновити саму последовність. Почнемо з правої нижньої комірки та рухатимемося вгору і вліво, додаючи символи до результату, якщо вони збігаються.

Після обчислення матриці dp та визначення найдовшої спільної підпоследовності отримуємо результат:

Починаємо з комірки $dp[6][6]$, яка має значення 4. Символи «C» та «B» не збігаються, переходимо вгору до $dp[4][6]$.

У комірці $dp[4][6]$ символ $s1[3]$ («B») дорівнює $s2[5]$ («B»). Це означає, що цей символ входить до найдовшої спільної підпоследовності. Додаємо «B» до результату і переміщаємося по діагоналі в $dp[3][5]$.

У комірці $dp[3][5]$ переходимо вгору до $dp[2][5]$. Тут символ $s1[1]$ («A») дорівнює $s2[4]$ («A»). Додаємо «A» до результату і переміщаємося по діагоналі в $dp[1][4]$ (значення 1).

Продовжуючи цей процес для наступних комірок, рухаємося вліво та вгору через збіги символів «B» та «A», доки не досягнемо початкової комірки.

Результуюча найдовша спільна підпоследовність буде AABV.

Висновки: за допомогою алгоритму динамічного програмування знайдено найдовшу спільну підпоследовність для рядків AABVCC та ABABAB. Результатом є последовність символів AABV, а довжина найдовшої спільної підпоследовності дорівнює 4.

Контрольні запитання

1. Асимптотична складність сортування — це оцінка швидкості роботи алгоритму при збільшенні вхідних даних; важлива для прогнозу продуктивності на великих обсягах.
2. Квадратичну складність $O(n^2)$ мають бульбашкове сортування, вибором і вставками. Вони повільні на великих масивах через різке зростання часу виконання.

3. Сортування злиттям ефективніше, бо має стабільну складність $O(n \log n)$, що краще масштабується на великих даних.
4. У стандартних бібліотеках: Python — Timsort, C++ — Introsort, Java — Timsort (для об'єктів).
5. Merge sort стабільний і потребує додаткової пам'яті, а quicksort зазвичай швидший на практиці, але нестабільний.
6. Враховують: розмір даних, тип даних, швидкість, пам'ять і потребу в стабільності.